

Reproducción vegetal

Comparación de Reproducción Vegetal

Reproducción sexual = «fecundación» ⇒ variabilidad genética

Explicación

La reproducción sexual requiere gametos masculinos y femeninos, generando descendencia con genes combinados de dos progenitores. Este proceso es lento pero asegura la supervivencia ante cambios ambientales. Ejemplo: el cruce agrícola de manzanas para obtener frutos más dulces. Si una planta aporta diez alelos dominantes y otra diez recesivos, la descendencia tendrá veinte alelos heterocigotos.

Reproducción asexual ≠ fecundación ⇒ «clones» rápidos

Explicación

Un solo progenitor forma nuevos individuos genéticamente idénticos sin necesidad de gametos, permitiendo una rápida colonización del hábitat. Es ventajosa en ambientes muy estables. Ejemplo: un campo cubierto rápidamente por maleza originada de una sola planta. Numéricamente, si un individuo genera cinco brotes mensuales, en dos meses habrá veinticinco clones idénticos.

Ventaja ecológica de los «clones» ⇒ especialización

Explicación

Al no haber variabilidad, las poblaciones clonales mantienen adaptaciones perfectas a un microclima específico sin diluir genes útiles. Sin embargo, una enfermedad nueva podría exterminar a toda la población. Ejemplo: las plantaciones comerciales de plátano Cavendish son todas genéticamente iguales. Si un hongo afecta a uno, el cien por ciento de la plantación corre peligro inminente.

Reproducción Asexual Natural

«Tubérculos» y rizomas = tallos subterráneos con almidón

Explicación

Son tallos modificados bajo tierra que acumulan reservas energéticas, principalmente almidón, permitiendo a la planta sobrevivir temporadas desfavorables y brotar nuevamente. Ejemplo: el cultivo de la papa, olluco, yuca o kion en la sierra peruana. Si un tubérculo tiene ocho yemas u «ojos», cada uno podrá originar una planta independiente completa.

Bulbos = tallos subterráneos cubiertos por «catáfilos»

Explicación

Estructuras formadas por un tallo corto basal envuelto en hojas carnosas llamadas catáfilos, que también almacenan agua y nutrientes esenciales. Ejemplo: la cebolla o el ajo utilizados comúnmente en la cocina. De una sola cabeza de ajo que contenga doce dientes, se pueden sembrar y obtener doce plantas de ajo individuales.

Estolones = tallos aéreos rastreros → nuevas raíces

Explicación

Son ramas alargadas que crecen horizontalmente sobre la superficie del suelo y, al tocar tierra, desarrollan raíces adventicias y hojas nuevas. Ejemplo: el rápido crecimiento de las plantas de fresa o menta en un jardín. Si un estolón emite raíces cada veinte centímetros, un tallo de un metro formará cinco plantas nuevas.

«Propágulos» = brotes en hojas de plantas suculentas

Explicación

Pequeñas plántulas que se desarrollan en los bordes de las hojas y caen al suelo para enraizar, siendo un método de dispersión muy eficaz. Ejemplo: la planta mala madre que deja caer sus hijuelos en las macetas vecinas. Si una hoja tiene treinta propágulos en sus bordes, puede generar treinta clones exactos al desprenderse.

Mecanismo subyacente: tejido «meristemático» ⇒ totipotencia celular

Explicación

La propagación vegetativa es posible porque las células del tejido meristemático conservan la capacidad de diferenciarse en cualquier otro tejido vegetal. Esta plasticidad permite regenerar órganos perdidos. Ejemplo: hacer crecer una zanahoria nueva a partir de su corona cortada. A nivel celular, una sola célula totipotente cultivada in vitro puede dividirse millones de veces formando un individuo completo.

Reproducción Asexual Artificial

«Esquejes» = ramas cortadas cultivadas directamente en tierra

Explicación

Consiste en separar un fragmento de tallo de la planta madre e inducir su enraizamiento en un sustrato húmedo, creando un individuo independiente. Ejemplo: regalar una ramita de geranio o rosal para plantar en otra casa. Si de un arbusto madre se cortan quince esquejes viables, se obtendrán quince arbustos idénticos tras el enraizamiento.

«Acodos» = rama forma raíces antes de separarse

Explicación

Se entierra una parte de la rama (terrestre) o se cubre con una bolsa con nutrientes (aéreo) para forzar el desarrollo de raíces mientras sigue conectada. Ejemplo: reproducir árboles frutales leñosos que no enraízan fácilmente por esqueje. Al hacer un acodo aéreo, el cien por ciento de los nutrientes los sigue proveyendo la planta principal hasta el corte.

Injertos = fragmento unido al crecimiento de otra

Explicación

Unión anatómica donde una planta aporta el sistema radicular (patrón) y otra aporta las ramas o frutos (púa), fusionando sus tejidos vasculares. Ejemplo: injertar ramas productoras de naranjas dulces en un tronco de naranjo amargo resistente. De este modo, la producción de frutos se puede acelerar de cinco años a solo dos años.

Éxito del injerto ⇒ conexión del cambium vascular

Explicación

Para que un injerto sobreviva, los tejidos meristemáticos secundarios (cambium) de ambas partes deben entrar en contacto íntimo para restablecer el flujo de savia. Si no coinciden, los tejidos mueren por deshidratación. Ejemplo: alinear cuidadosamente los cortes en bisel al unir las ramas. Si solo se alinea el veinte por ciento del cambium, el injerto probablemente fracasará.

Estructura de la Flor en Angiospermas

«Perianto» = cáliz (sépalos) + corola (pétalos)

Explicación

Constituye la envoltura estéril de la flor, encargada de proteger los órganos reproductores en desarrollo y de atraer a los animales polinizadores mediante colores vistosos. Ejemplo: los llamativos pétalos rojos y sépalos verdes de una flor de cucarda. Un perianto completo suele estar formado por un primer verticilo protector y un segundo verticilo de atracción.

«Androceo» = 3er verticilo (estambres ■)

Explicación

Es el órgano reproductor masculino, compuesto por filamentos y anteras donde se produce el polen dentro de los sacos polínicos o tecas. Ejemplo: los hilos con polvo amarillo que manchan al tocar un lirio. Si una flor tiene diez estambres y cada uno produce mil granos de polen, el androceo liberará diez mil granos en total.

«Gineceo» = pistilo ■ = estigma + estilo + ovario

Explicación

Es el órgano reproductor femenino central en forma de botella. El estigma capta el polen, el estilo lo conduce y el ovario contiene los óvulos maduros para la fecundación. Ejemplo: la estructura pegajosa en el centro de una flor de maracuyá. Si el ovario contiene cincuenta óvulos fecundados, el futuro fruto podrá desarrollar cincuenta semillas.

1 «microsporocito» (2n) → meiosis → 4 polen (n)

Explicación

En el interior de las tecas, las células madre diploides sufren división meiótica para formar microsporas haploides, reduciendo su carga genética a la mitad para mantener constante el número cromosómico en la especie. Ejemplo: formación celular en las flores de guisante. Problema complejo: si un microsporocito tiene catorce cromosomas, generará exactamente cuatro granos de polen con siete cromosomas cada uno.

1 «macrosporocito» (2n) → 1 saco embrionario (n) funcional

Explicación

En el óvulo, la célula madre diploide hace meiosis generando cuatro células, pero tres degeneran, sobreviviendo solo una que desarrollará el saco embrionario femenino haploide. Ejemplo: desarrollo del gametofito dentro del ovario de una manzana. Problema complejo: de ochenta macrosporocitos iniciales, setenta y cinco por ciento mueren, quedando solo veinte sacos embrionarios funcionales maduros.

Clasificación Floral y Fecundación

Aclamídeas = sin «perianto» protector

Explicación

Son flores desnudas que carecen tanto de cáliz como de corola, dependiendo generalmente del viento para su polinización al no atraer animales. Ejemplo: las flores poco vistosas de la planta de sauce. Al no invertir energía en fabricar cien gramos de pétalos, la planta puede destinar esos recursos a producir mayores cantidades de polen ligero.

Homoclamídeas = sépalos y pétalos idénticos (tépalos)

Explicación

No existe diferenciación visual entre el cáliz y la corola, formando una estructura uniforme llamada perigonio, donde cada pieza se denomina tépalo. Ejemplo: las llamativas flores de los tulipanes o azucenas. Si contamos las piezas florales y hallamos seis tépalos iguales, no es posible separar matemáticamente tres sépalos y tres pétalos a simple vista.

«Hermafroditas» = poseen ambas estructuras sexuales simultáneamente

Explicación

Flores completas que desarrollan el androceo y el gineceo en el mismo receptáculo, permitiendo en algunos casos la autopolinización si los tiempos de maduración coinciden. Ejemplo: la flor del tomate o del frijol. En términos genéticos, de una sola flor hermafrodita se pueden obtener gametos de ambos sexos con el cien por ciento del genoma materno.

Doble fecundación en angiospermas $\Rightarrow$ cigoto diploide ($2n$)

Explicación

Un núcleo espermático del polen se une con la oósfera del saco embrionario para formar el embrión genéticamente nuevo que originará la planta. Ejemplo: la formación del pequeño embrión blanco dentro de una semilla de maní. Problema complejo: si el grano de polen aporta diez cromosomas ($n=10$) y la oósfera diez ($n=10$), el cigoto resultante tendrá veinte cromosomas ($2n=20$).

Segundo espermático + núcleos polares = endospermo triploide

Explicación

El segundo núcleo espermático del polen fecunda la célula central bi-nucleada del ovario, creando un tejido de reserva que nutrirá al embrión durante la germinación. Ejemplo: el agua de coco y su pulpa blanca son endospermo puro. Problema complejo: si los núcleos haploides aportan doce cromosomas cada uno ($n=12 + n=12 + n=12$), el endospermo final tendrá treinta y seis cromosomas ($3n=36$).

Ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14

Ejercicio 15

Ejercicio 16

Ejercicio 17

Ejercicio 18

Ejercicio 19

Ejercicio 20